

Compte-rendu 6

Table des matières

Base de code et optimisations.....	2
Implémentation de la distance d’histogramme.....	3
Interface graphique.....	4

Base de code et optimisations

La base de code a été améliorée avec des simplifications comme Color, qui représente un pixel RGB, de telle sorte à ce que les images soient des tableaux de Color plutôt que des tableaux d'OCTET.

On a aussi utilisé des instructions SIMD pour accélérer le code.

Implémentation de la distance d'histogramme

Nous avons implémenter un calcul de distance d'histogramme, entre les imagerettes et le bloc traité, afin d'avoir une mosaïque de meilleure qualité, la formule en question est la suivante :

$$\text{Corrélation : } d(h_1, h_2) = \frac{\sum_{i=1}^N \bar{h}_1(i) \bar{h}_2(i)}{\sqrt{\sum_{i=1}^N \bar{h}_1(i)^2 \sum_{i=1}^N \bar{h}_2(i)^2}}, \text{ où } \bar{h}(i) = h(i) - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(i).$$

Pour l'instant cela ne fonctionne qu'avec des images PGM.

Exemple :



Figure 1: Image original



Figure 2: Mosaïque 16x16 avec moyenne



Figure 3: Mosaïque 16x16 avec distance d'histogramme



Figure 4: Mosaïque 32x32 avec moyenne

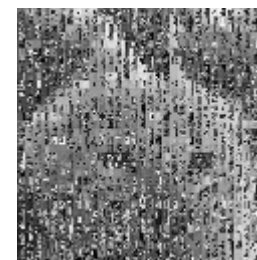


Figure 5: Mosaïque 32x32 avec distance d'histogramme

Interface graphique

Nous avons commencer à travailler sur une interface graphique, pour l'instant elle ne fait rien mais nous allons faire en sorte que notre programme puisse être appelé avec des arguments pour que cela fonctionne.

